

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
Fakulta informačních technologií

Technická správa
Klient IMAP s podporou TLS

14. listopadu 2024

Vojtěch Teichmann, xteich02

Obsah

1	Úvod	3
2	Návod na použití	3
2.1	Spuštění programu	3
2.2	Popis voleb	3
2.3	Ukázky spuštění programu	4
3	Návrh aplikace	4
3.1	Hlavní komponenty aplikace	4
3.2	Architektura a struktura tříd	4
3.2.1	IMAPClient	4
3.2.2	Config	5
3.2.3	AuthFile	5
3.2.4	TLShandler	5
3.2.5	main	5
3.3	Tok aplikace	6
4	Implementace	6
4.1	Logika IMAP klienta	6
4.1.1	Inicializace a Připojení	6
4.1.2	Autentizace	6
4.1.3	Stahování E-mailů (Fetch)	6
4.1.4	Ukládání E-mailů	7
4.1.5	Kontrola a Odstranění Lokálních Zpráv	7
4.1.6	Závěrečné Shrnutí	7
5	Testování	7
5.1	Úspěšné stažení e-mailů s TLS	8
5.2	Chyba: Nesprávně zadaný výstupní adresář	8
5.3	Chyba: Nesprávný soubor s autentizačními údaji	8
5.4	Chyba: Špatný certifikát pro TLS připojení	8
5.5	Stažení pouze hlaviček e-mailů ze složky Trash	8
5.6	Chyba: Neznámý server nebo port	9
6	Použité zdroje	9

1 Úvod

Tato technická správa se zabývá vývojem klienta pro přístup k e-mailové schránce prostřednictvím protokolu IMAP (Internet Message Access Protocol) s podporou šifrování pomocí protokolu TLS (Transport Layer Security). Cílem tohoto projektu je vytvořit bezpečného a spolehlivého klienta, který umožní stahování e-mailů z IMAP serveru a zajištění jejich bezpečného přenosu díky TLS.

IMAP je populární protokol pro vzdálený přístup k e-mailům uloženým na serveru, umožňující jejich synchronizaci mezi serverem a klientskou aplikací. Implementace podpory TLS je v tomto kontextu klíčová pro zajištění důvěrnosti a integrity přenášených dat, což je zásadní zejména při přenosu citlivých informací.

V této zprávě je detailně popsán návrh aplikace, implementace jednotlivých komponent, návod k použití, a proces testování.

2 Návod na použití

Tento klient IMAP umožňuje uživatelům stahovat e-maily ze vzdáleného serveru s volitelnou podporou TLS. Program podporuje různé volby, které ovlivňují způsob připojení, výběr schránky a nastavení výstupního adresáře pro stažené zprávy. Následuje popis jednotlivých parametrů a ukázka spuštění programu.

2.1 Spuštění programu

Program se spouští z příkazové řádky s následujícím základním formátem:

```
imapcl <server> [volby]
```

2.2 Popis voleb

- `-p <port>` Určuje port pro připojení k serveru. Výchozí hodnota je 143 (nešifrované připojení) nebo 993 (při použití TLS).
- `-T`
Aktivuje šifrované připojení pomocí TLS. Při aktivaci TLS se automaticky nastaví výchozí port 993, pokud není zadán jiný.
- `-c <certfile>`
Specifikuje cestu k souboru s certifikátem pro ověření připojení přes TLS.
- `-C <certaddr>`
Určuje adresář, kde se nacházejí certifikáty pro TLS ověřování. Výchozí adresář je `/etc/ssl/certs`.
- `-a <auth_file>`
Specifikuje soubor obsahující přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) pro připojení k serveru. Tento parametr je povinný.
- `-b <MAILBOX>`
Definuje název schránky (např. INBOX), ze které budou e-maily stahovány. Výchozí hodnota je INBOX.
- `-o <out_dir>`
Určuje výstupní adresář, do kterého budou uloženy stažené e-maily. Tento parametr je povinný.
- `-n`
Stáhne pouze nové nepřečtené e-maily ze serveru.
- `-h`
Stáhne pouze hlavičky e-mailů bez těla zprávy.

2.3 Ukázky spuštění programu

- Připojení k serveru `mail.example.com` bez šifrování na portu 143:

```
imapcl mail.example.com -p 143 -a auth_file -o maildir
```

- Připojení k serveru s TLS pomocí certifikátu a stažení pouze nepřečtených e-mailů:

```
imapcl mail.example.com -T -c /path/to/certfile -n -a auth_file -o maildir
```

- Stažení hlaviček ze schránky „INBOX“ bez šifrování:

```
imapcl mail.example.com -p 143 -h -a auth_file -o maildir
```

Tento návod poskytuje základní informace o použití IMAP klienta s možnostmi připojení, šifrování a nastavení pro stažení e-mailů. Pro specifické potřeby lze kombinovat více parametrů dle popsaných možností.

3 Návrh aplikace

IMAP klient je navržen jako konzolová aplikace v jazyce C++ s podporou šifrovaného připojení pomocí TLS. Program využívá knihovnu OpenSSL pro šifrování a implementuje několik tříd pro efektivní správu připojení, konfiguraci aplikace a práci se soubory. Aplikace je strukturována do několika modulů a tříd, které zajišťují čitelnost a rozšiřitelnost kódu.

3.1 Hlavní komponenty aplikace

Návrh aplikace lze rozdělit na následující hlavní komponenty:

- **IMAPClient** – Třída představující hlavní logiku pro práci s IMAP protokolem, která se stará o připojení, autentizaci, výběr schránky a stahování e-mailů.
- **Config** – Třída odpovídající za zpracování a správu konfiguračních parametrů a argumentů příkazového řádku. Obsahuje konfiguraci serveru, portu, přihlašovacích údajů a výstupního adresáře.
- **AuthFile** – Třída pro zpracování a načtení autentizačních údajů z externího souboru. Zajišťuje správu uživatelského jména a hesla, které jsou potřebné pro přihlášení na server.
- **TLSHandler** – Třída spravující připojení přes TLS, založená na knihovně OpenSSL. Zajišťuje inicializaci šifrovacího kontextu, nastavení certifikátů a správu zabezpečeného připojení.
- **main** – Hlavní vstupní bod aplikace, který provádí inicializaci jednotlivých komponent, načte konfiguraci a spustí hlavní funkce aplikace.

3.2 Architektura a struktura tříd

3.2.1 IMAPClient

Třída `IMAPClient` je jádrem aplikace a implementuje hlavní logiku IMAP klienta. Jejím úkolem je:

- Připojení k IMAP serveru pomocí dané konfigurace.
- Autentizace pomocí přihlašovacích údajů získaných z `AuthFile`.
- Volitelně aktivace šifrování pomocí TLS přes `TLSHandler`.
- Výběr schránky a stahování e-mailů podle uživatelských nastavení.
- Ukládání stažených e-mailů do specifikovaného výstupního adresáře.

3.2.2 Config

Třída `Config` poskytuje rozhraní pro načítání a validaci parametrů příkazového řádku. Obsahuje metodu `parseArgs`, která zpracovává všechny volby a parametry, a ukládá je do členských proměnných pro další použití v programu. Konfigurace obsahuje:

- URL adresu serveru a port.
- Povolení TLS a certifikáty (volitelné).
- Soubor s přihlašovacími údaji.
- Cílovou schránku (např. INBOX).
- Výstupní adresář pro ukládání zpráv.
- Volby, které umožňují filtrovat pouze nové nebo nepřečtené e-maily.

3.2.3 AuthFile

Třída `AuthFile` je zodpovědná za načtení přihlašovacích údajů (uživatelského jména a hesla) z externího souboru. Třída umožňuje bezpečné uložení a zpracování přihlašovacích informací, které se následně používají v `IMAPClient` při autentizaci uživatele.

3.2.4 TLSHandler

Třída `TLSHandler` implementuje správu šifrovaného připojení pomocí knihovny OpenSSL. Poskytuje funkce pro:

- Inicializaci a správu TLS kontextu.
- Nastavení certifikátu pro ověření serveru.
- Zajištění bezpečné komunikace přes TLS kanál.

Použití této třídy zajišťuje, že aplikace může přistupovat k IMAP serveru bezpečně přes TLS, pokud je tato volba aktivována.

3.2.5 main

Soubor `main.cpp` slouží jako hlavní vstupní bod aplikace. Provádí:

- Inicializaci objektu `Config` pro načtení uživatelských nastavení.
- Inicializaci objektu `AuthFile` pro získání přihlašovacích údajů.
- Vytvoření instance `IMAPClient` pro připojení k serveru a stažení e-mailů.
- Zpracování a ukládání zpráv do určeného adresáře.

3.3 Tok aplikace

Tok aplikace probíhá v následujících krocích:

1. **Inicializace:** Aplikace načte parametry příkazového řádku pomocí `Config` a autentizační údaje pomocí `AuthFile`.
2. **Připojení:** `IMAPClient` se pokusí připojit k serveru na daném portu. Pokud je aktivováno TLS, použije `TLSHandler` k zabezpečenému připojení.
3. **Autentizace:** Po připojení se `IMAPClient` autentizuje na serveru pomocí údajů z `AuthFile`.
4. **Stážení zpráv:** Aplikace vybere schránku a stáhne e-maily podle specifikovaných voleb (např. pouze nové nebo nepřečtené e-maily, pouze hlavičky apod.).
5. **Uložení zpráv:** Stažené e-maily jsou ukládány ve formátu `UID_čísloUID_schránka.eml` do výstupního adresáře.

4 Implementace

4.1 Logika IMAP klienta

Aplikace implementuje IMAP klienta s podporou zabezpečeného připojení přes TLS a provádí operace nad e-mailovou schránkou na základě příkazů zadaných uživatelem. Mezi hlavní funkce klienta patří načítání e-mailů ze serveru (fetch), ukládání do lokálního adresáře a synchronizace s obsahem serveru.

4.1.1 Inicializace a Připojení

- **Načtení Konfigurace:** Aplikace při spuštění načte parametry z příkazového řádku prostřednictvím třídy `Config`. Zde jsou specifikovány parametry jako server, port, možnost TLS, cesty k certifikátům a další specifické volby (např. pouze nové zprávy nebo pouze hlavičky).
- **Připojení k Serveru:** Po načtení konfigurace se klient pokusí připojit k danému IMAP serveru na specifikovaném portu. Pokud je povoleno TLS, vytvoří se zabezpečené spojení pomocí třídy `TLSHandler`, která inicializuje SSL kontext a naváže šifrované spojení.

4.1.2 Autentizace

Po navázání připojení klient přistoupí k autentizaci pomocí zadaných přihlašovacích údajů (uživatelské jméno a heslo) z `AuthFile`. Tato operace se provádí přes IMAP příkaz `LOGIN`. V případě úspěšné autentizace server vrátí stav `OK`.

4.1.3 Stahování E-mailů (Fetch)

Po úspěšné autentizaci aplikace přejde k samotné synchronizaci e-mailů:

- **Výběr Schránky:** Klient vybere konkrétní složku (schránku) v e-mailovém účtu, v základu „INBOX“ nebo jinou zadanou uživatelem. Výběr se provede příkazem `SELECT <mailbox>`.
- **Načtení UID zpráv ze serveru:** Klient odešle příkaz `UID SEARCH ALL` nebo `UID SEARCH UNSEEN` (podle zadané konfigurace) pro načtení seznamu zpráv na serveru. Server vrací seznam UID zpráv, které jsou v dané schránce dostupné.

- **Kontrola Lokálního Uložiště:** Klient prochází lokální adresář a kontroluje, zda jsou na serveru nové zprávy, které dosud nebyly staženy. Každý lokální soubor je pojmenován ve formátu `UID_<UID>_<mailbox>.eml`, což umožňuje identifikovat zprávy podle UID.
- **Synchronizace:** Pokud aplikace zjistí, že se na serveru nachází zprávy, které lokálně chybí, provede jejich stažení pomocí příkazu `UID FETCH <UID>`. V závislosti na nastavení konfigurace lze stahovat buď pouze hlavičky (`BODY.PEEK[HEADER]`), nebo celou zprávu (`BODY.PEEK[]`).

4.1.4 Ukládání E-mailů

Stahované zprávy jsou ukládány do předem definovaného výstupního adresáře ve formátu:

`UID_<UID>_<mailbox>.eml`

Například e-mail s UID 1234 ze schránky INBOX bude uložen jako `UID_1234_INBOX.eml`.

Při každém spuštění klient zkontroluje, zda výstupní adresář obsahuje pouze e-maily ze stejné schránky. Pokud najde e-mail z jiné schránky, odstraní celý obsah adresáře a stáhne nové zprávy. Tato metoda zajišťuje synchronizaci a konzistenci dat mezi lokálním uložištěm a serverem.

4.1.5 Kontrola a Odstranění Lokálních Zpráv

Při synchronizaci aplikace provede kontrolu stávajících e-mailů v lokálním uložišti:

- **Porovnání UID:** Pro každý soubor v adresáři aplikace zkontroluje, zda UID dané zprávy stále existuje na serveru. Pokud je UID lokálně uložené zprávy na serveru nedostupné (např. e-mail byl mezitím na serveru smazán), klient tento lokální soubor odstraní.
- **Vymazání Adresáře pro Různé Schránky:** Pokud aplikace najde e-mail ze schránky, která neodpovídá aktuální vybrané schránce (např. pokud předtím pracovala s INBOX a nyní s „Sent“), vymaže celý obsah výstupního adresáře a provede nové stažení.

4.1.6 Závěrečné Shrnutí

Tento IMAP klient zajišťuje efektivní synchronizaci mezi serverem a lokálním uložištěm pomocí:

- Metod pro načítání UID zpráv, stahování hlaviček nebo celých zpráv.
- Mechanismu pro kontrolu přítomnosti nových nebo smazaných zpráv na serveru.
- Dynamického ukládání a přejmenovávání souborů podle schématu `UID_<UID>_<mailbox>.eml`.
- Zabezpečení připojení a autentizace pomocí TLS, pokud je to požadováno.

Tento přístup zajišťuje konzistenci mezi e-maily na serveru a lokálními soubory, minimalizuje redundanci a chrání uživatelská data před nekompatibilními změnami v různých schránkách.

5 Testování

Aplikace byla testována ručně na školním e-mailovém serveru. Testy byly zaměřeny na kontrolu správné funkčnosti připojení, stahování e-mailů, zpracování parametrů a zobrazování chybových hlášení. Každý příkaz byl proveden s konkrétním očekáváním a následně byl kontrolován výstup včetně chybových hlášení, pokud byly zadány nesprávné nebo chybějící parametry.

5.1 Úspěšné stažení e-mailů s TLS

Příkaz pro připojení k serveru s TLS, výběr složky INBOX a stažení všech e-mailů:

```
imapcl eva.fit.vutbr.cz -T -p 993 -a auth_file -o maildir
```

Výstup:

Staženo 4 nových zpráv.

5.2 Chyba: Nesprávně zadaný výstupní adresář

Pokud není zadán výstupní adresář pomocí volby `-o`, program zobrazí chybovou hlášku a ukončí se:

```
imapcl eva.fit.vutbr.cz -T -p 993 -a auth_file
```

Výstup:

Chybí povinný parametr: output_dir (-o).

5.3 Chyba: Nesprávný soubor s autentizačními údaji

Pokud není zadán soubor s autentizačními údaji pomocí volby `-a`, program se ukončí s chybovým hlášením:

```
imapcl eva.fit.vutbr.cz -T -p 993 -o maildir
```

Výstup:

Chybí povinný parametr: auth_file (-a).

5.4 Chyba: Špatný certifikát pro TLS připojení

Při zadání neexistujícího nebo neplatného certifikátu pro TLS připojení program zobrazí chybu a připojení nebude možné:

```
imapcl eva.fit.vutbr.cz -T -p 993 -c /nespravna/cesta/certfile -a auth_file -o maildir
```

Výstup:

Chyba: Chyba při načítání certifikátu.

5.5 Stažení pouze hlaviček e-mailů ze složky Trash

Pro účely testování bylo praktické použít složku Trash, která obsahovala jen několik e-mailů. Tento příkaz stáhne pouze hlavičky e-mailů:

```
imapcl eva.fit.vutbr.cz -T -p 993 -h -b Trash -a auth_file -o maildir
```

Výstup:

Staženo 3 nových zpráv.

5.6 Chyba: Neznámý server nebo port

Pokud se program pokusí připojit na nesprávný server nebo port, který neexistuje, zobrazí chybu:

```
imapcl neexistujici.sdferve.cz -T -p 993 -a auth_file -o maildir
```

Výstup:

```
Chyba: Nelze se připojit k serveru: Neznámý server nebo neplatná  
adresa (neexistujici.sdferve.cz).
```

6 Použité zdroje

V této práci byly využity různé zdroje informací týkající se protokolu IMAP a souvisejících technologií. Klíčovými dokumenty byly oficiální specifikace IMAP [1], popis formátu zpráv [4], a registr portů [3]. Také byla využita stránka o použití OpenSSL [2] a informace o IMAP na Wikipedii [5].

Reference

- [1] M. Crispin. Internet message access protocol - version 4rev1. RFC 3501, 2003. Accessed: 2024-11-13.
- [2] IBM Developer. Using openssl, 2024. Accessed: 2024-11-13.
- [3] Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Service name and transport protocol port number registry, 2024. Accessed: 2024-11-13.
- [4] P. Resnick. Internet message format. RFC 5322, 2008. Accessed: 2024-11-13.
- [5] Wikipedie. Internet message access protocol, 2024. Accessed: 2024-11-13.